第 3 回の演習問題 解答

> 途中の式や考え方で気になることがあれば, 生成 AI と一緒に深掘りするか, TA や教員に質問してください.

k_{B} はボルツマン定数, $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$.

問題 A: 3 個の粒子と 3 つの状態

1. 状態の数

(i) 区別できる粒子: 粒子 1, 2, 3 のそれぞれが a, b, c のどれにいるかを決めれば状態が決まる. 各粒子に 3 通りの選び方があるので $3 \times 3 \times 3 = 27$ 通り. 例えば「1 が a, 2 が b, 3 が a」と「1 が b, 2 が a, 3 が a」は別の状態である.

(ii) ボーズ粒子: 粒子を区別できないので, 状態は「どの 1 粒子状態に何個いるか」, つまり占有数の組 $(n_{\mathrm{a}}, n_{\mathrm{b}}, n_{\mathrm{c}})$ で決まる. $n_{\mathrm{a}} + n_{\mathrm{b}} + n_{\mathrm{c}} = 3$ を満たす 0 以上の整数の組をすべて書き出す.

- 3 個とも同じ状態: $(3,0,0), (0,3,0), (0,0,3)$ の 3 通り.
- 2 個と 1 個: 2 個のいる状態の選び方が 3 通り, 残りの 1 個のいる状態の選び方が 2 通りで, $(2,1,0), (2,0,1), (1,2,0), (0,2,1), (1,0,2), (0,1,2)$ の 6 通り.
- 全部違う状態: $(1,1,1)$ の 1 通り.

合わせて 10 通り.

(iii) フェルミ粒子: パウリの排他律で, 各 n_k は 0 か 1. 3 個を 3 つの状態に入れるには, 全部に 1 個ずつ入れるしかなく $(1,1,1)$ の 1 通り.

2. 3! で割る数え方の重み

$27/3! = 27/6 = 4.5$ で整数にならない. 正しいボーズ粒子の状態の数は 10 である. ここでは, 3! で割る数え方が, ボーズ粒子の各状態をいくつと数えているのかを調べる.

区別できる粒子の状態から粒子の番号を消すと, ボーズ粒子の状態 (占有数の組) が 1 つ決まる. 例えば, 「1 が a, 2 が a, 3 が b」「1 が a, 2 が b, 3 が a」「1 が b, 2 が a, 3 が a」の 3 つは, 番号を消すとどれも $(2,1,0)$ になる. そこで, 区別できる粒子の 27 通りを, ボーズ粒子の状態ごとにまとめる. 占有数の組 $(n_{\mathrm{a}}, n_{\mathrm{b}}, n_{\mathrm{c}})$ にまとまる状態の数は, 3 個の粒子を a に n_{a} 個, b に n_{b} 個, c に n_{c} 個と振り分ける振り分け方の数 $3!/(n_{\mathrm{a}}!\, n_{\mathrm{b}}!\, n_{\mathrm{c}}!)$ である.

全体を 3! で割ると, ボーズ粒子の 1 つの状態は 1 ではなく, (まとまった数) $\div 3! = 1/(n_{\mathrm{a}}!\, n_{\mathrm{b}}!\, n_{\mathrm{c}}!)$ と数えられる. これが問題文の「重み」である.

ボーズ粒子の状態	状態の数	まとまる区別できる粒子の状態 (1 つあたり)	3! で割ると (重み)	重みの合計
$(3,0,0)$ 型	3	1 通り	$1/6$	$3 \times 1/6 = 1/2$
$(2,1,0)$ 型	6	3 通り	$1/2$	$6 \times 1/2 = 3$
$(1,1,1)$	1	6 通り	1	$1 \times 1 = 1$
合計	10	計 27 通り		4.5

区別できる粒子の列の合計は $3 \times 1 + 6 \times 3 + 1 \times 6 = 27$, 重みの合計は $1/2 + 3 + 1 = 4.5 = 27/3!$ で, 確かに一致する.

わかったこと: 3! で割る数え方は,

- 3 個とも違う状態にいる $(1,1,1)$ は, 正しく 1 と数える (6 通りの並べ方を 3! で割るので).
- 同じ状態に 2 個以上いる状態は, 1 より少なく数える ($(2,1,0)$ 型は $1/2$, $(3,0,0)$ 型は $1/6$). 番号の付け方が 3! 通りもないのに, 3! で割ってしまうからである.

そのため, 正しい数 10 より少ない 4.5 になり, 整数にもならない. 逆に, 同じ状態に 2 個以上いる状態がまれなら (4. の $M \gg N$), $N!$ で割る数え方は正しい.

3. W_{F} と W_{B} の一般式

フェルミ粒子: 各状態に 0 個か 1 個なので, 状態は「M 個の 1 粒子状態のうち, どの N 個に粒子がいるか」で決まる. M 個から N 個を選ぶ組合せの数で

$$W_{\mathrm{F}} = \binom{M}{N} = \frac{M!}{N!(M-N)!}.$$

($N > M$ なら 0. 粒子が入りきらない.)

ボーズ粒子: N 個の玉 ● と $M-1$ 本の仕切り | を 1 列に並べる. 仕切りで区切られた M 個の区画を, 左から 1 粒子状態 $1, 2, ..., M$ に対応させ, 区画の中の玉の数を $n_1, n_2, ..., n_M$ とする.

- 並べ方を 1 つ決めると, 占有数の組が 1 つ決まる.
- 逆に, 占有数の組を 1 つ決めると, 「● を n_1 個, |, ● を n_2 個, |, …」と並べ方が 1 つ決まる.

よって, 並べ方と占有数の組は 1 対 1 に対応する. 全部で $N+M-1$ 個の記号が並ぶ. そのうちどの N 個の位置が ● かを選べば並べ方が決まるので

$$W_{\mathrm{B}} = \binom{M+N-1}{N} = \frac{(M+N-1)!}{N!(M-1)!}.$$

例: $M=3$ のとき ●●\|● は $(2,1,0)$, \|●●●\| は $(0,3,0)$, ●\|●\|● は $(1,1,1)$.

1. との比較: $M=N=3$ で $W_{\mathrm{F}} = \binom{3}{3} = 1$, $W_{\mathrm{B}} = \binom{5}{3} = \frac{5\cdot4\cdot3}{3\cdot2\cdot1} = 10$. 1. と一致する.

4. $M \gg N$ の極限

二項係数を, 分子が N 個の因子の積になるように書く.

$$W_{\mathrm{F}} = \frac{M(M-1)(M-2)\cdots(M-N+1)}{N!}, \quad W_{\mathrm{B}} = \frac{(M+N-1)(M+N-2)\cdots(M+1)M}{N!}.$$

分子の各因子は $M-N+1$ 以上 $M+N-1$ 以下, つまり M との差は N 未満. N を固定して M を大きくすると, 各因子と M の比は 1 に近づく. 例えば W_{F} では

$$\frac{N!\,W_{\mathrm{F}}}{M^N} = 1\cdot\left(1-\frac{1}{M}\right)\left(1-\frac{2}{M}\right)\cdots\left(1-\frac{N-1}{M}\right) \to 1 \quad (M\to\infty).$$

W_{B} も同様. よって, どちらも $M^N/N!$ に近づく.

例: $N=2$ では $W_{\mathrm{F}} = M(M-1)/2$, $W_{\mathrm{B}} = M(M+1)/2$, $M^2/2$. $M=100$ なら 4950, 5050, 5000 で, 差は 1%.

物理的な意味: $M \gg N$ では, 状態が粒子数よりずっと多いので, 2 個以上の粒子が同じ状態にいる占有数の組はまれで, ほとんどの組で各 n_k は 0 か 1 である. 2. で見たように, $N!$ で割る数え方が狂うのは同じ状態に 2 個以上いる組だけだから, その狂いが無視できる. また, そういう組がまれなので, それを禁止するか (フェルミ粒子) 許すか (ボーズ粒子) の違いも効かない.

講義ノートの条件との関係: エネルギーが $k_{\mathrm{B}}T$ 程度までの, 粒子が実際に入りうる 1 粒子状態の数は約 V/λ^3 (λ は熱的ド・ブロイ波長). これが M にあたる. $M \gg N$ は $V/\lambda^3 \gg N$, つまり $n\lambda^3 \ll 1$ ($n = N/V$) で, これが古典的な扱いでよい条件である.

問題 B: 2 準位に 2 個の粒子

2 つの 1 粒子状態を 0 (エネルギー 0) と 1 (エネルギー ε) と書く. 状態のエネルギーが E_i のとき, ボルツマン因子は $e^{-\beta E_i}$. エネルギー ε の粒子が j 個いる状態のボルツマン因子は $e^{-j\beta\varepsilon} = x^j$ である.

1. 分配関数

(i) 区別できる粒子: (粒子 1, 粒子 2) の状態を並べると 00, 01, 10, 11 の 4 通りで, エネルギーは $0, \varepsilon, \varepsilon, 2\varepsilon$.

$$Z = 1 + x + x + x^2 = 1 + 2x + x^2 = (1+x)^2.$$

1 粒子の分配関数 $z = 1+x$ の 2 乗になっている. 区別できる独立な粒子では $Z = z^N$ である.

(ii) $Z = z^2/2! = (1+x)^2/2$.

(iii) ボーズ粒子: 占有数の組 $(n_0, n_1) = (2,0), (1,1), (0,2)$ の 3 通り. エネルギーは $0, \varepsilon, 2\varepsilon$.

$$Z = 1 + x + x^2.$$

(i) では 01 と 10 が別の状態だったが, ボーズ粒子ではまとめて 1 つの状態 $(1,1)$ になる.

(iv) フェルミ粒子: 各状態に 1 個までなので $(1,1)$ だけ. エネルギーは ε.

$$Z = x.$$

2. 平均エネルギー

$x = e^{-\beta\varepsilon}$ より $\partial x/\partial\beta = -\varepsilon x$. よって, 合成関数の微分で

$$E = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial \beta} = \frac{\varepsilon x}{Z}\frac{\partial Z}{\partial x}.$$

(i) $Z = (1+x)^2$, $\partial Z/\partial x = 2(1+x)$:

$$E_{\text{(i)}} = \frac{\varepsilon x \cdot 2(1+x)}{(1+x)^2} = \frac{2\varepsilon x}{1+x}.$$

これは 1 粒子の平均エネルギー $\varepsilon x/(1+x)$ の 2 倍である.

(iii) $Z = 1 + x + x^2$, $\partial Z/\partial x = 1 + 2x$:

$$E_{\text{(iii)}} = \frac{\varepsilon x(1+2x)}{1+x+x^2} = \frac{\varepsilon(x+2x^2)}{1+x+x^2}.$$

(iv) $Z = x$, $\partial Z/\partial x = 1$:

$$E_{\text{(iv)}} = \frac{\varepsilon x}{x} = \varepsilon.$$

状態が 1 つしかないので, エネルギーは温度によらず ε.

(ii) $\ln Z = 2\ln(1+x) - \ln 2$. 定数 $\ln 2$ は β で微分すると消えるので, $E_{\text{(ii)}} = E_{\text{(i)}}$. 一般に, Z を定数倍しても平均エネルギーは変わらない (エントロピーや化学ポテンシャルは変わる).

3. 低温と高温の極限

$T \to 0$ では $\beta \to \infty$ なので $x = e^{-\beta\varepsilon} \to 0$. $T \to \infty$ では $\beta \to 0$ なので $x \to 1$.

	(i), (ii)	(iii)	(iv)
$T \to 0$ $(x \to 0)$	0	0	ε
$T \to \infty$ $(x \to 1)$	$2\varepsilon/2 = \varepsilon$	$3\varepsilon/3 = \varepsilon$	ε

低温: 系はいちばんエネルギーの低い状態 (基底状態) に落ちる. 区別できる粒子とボーズ粒子は, 2 個ともエネルギー 0 の状態に入れるので, 基底状態のエネルギーは 0. フェルミ粒子はパウリの排他律で同じ状態に 2 個入れないので, 1 個は 0 に, もう 1 個はエネルギー ε の状態に入るしかない. 基底状態のエネルギーが ε になり, $T \to 0$ でもゼロにならない. 多数のフェルミ粒子では, これがフェルミエネルギー (第 6 回) になる.

高温: すべての状態のボルツマン因子が 1 に近づき, どの状態も同じ確率で現れる. (i) では 4 つの状態のエネルギー $0, \varepsilon, \varepsilon, 2\varepsilon$ の平均, (iii) では 3 つの状態 $0, \varepsilon, 2\varepsilon$ の平均で, どちらも ε.

4. 同じ状態にいる確率

カノニカル分布では, 状態 i の確率は $e^{-\beta E_i}/Z$. 同じ状態にいるのは 00 (または $(2,0)$) と 11 (または $(0,2)$) で, ボルツマン因子は 1 と x^2.

$$P^{\text{(i)}}_{\text{same}} = \frac{1+x^2}{(1+x)^2}, \quad P^{\text{(iii)}}_{\text{same}} = \frac{1+x^2}{1+x+x^2}, \quad P^{\text{(iv)}}_{\text{same}} = 0.$$

$T \to \infty$ $(x \to 1)$ では, (i) $2/4 = 1/2$, (iii) $2/3$, (iv) 0.

高温では, エネルギーの差が効かず, どの状態も同じ確率になる. それでも結果が違うのは, 状態の数え方が違うからである.

- (i): 4 つの状態 00, 01, 10, 11 のうち 2 つが「同じ状態」. 01 と 10 が別に数えられるので, 「違う状態」の割合が大きい.
- (iii): 3 つの状態のうち 2 つが「同じ状態」. 01 と 10 が 1 つにまとまるぶん, 「同じ状態」の割合が増える.
- (iv): 同じ状態には入れない.

ボーズ粒子は, 区別できる粒子より同じ状態に集まりやすい. フェルミ粒子は同じ状態を避ける. 粒子の間に力は働いておらず, 原因は入れ替えに対する対称性による状態の数え方である. 低温でボーズ粒子が 1 つの状態に大量に集まる現象がボーズ・アインシュタイン凝縮 (第 5 回) である.

問題 C: 発展問題

$\psi_{\mathrm{a}}(\boldsymbol{r}_i)$ を a_i のように略す. a_i は「粒子 i が状態 a にいる」ことを表す.

1. スレーター行列式

3×3 の行列式は, 各行から 1 つずつ, 列が重ならないように成分を選んで掛け, 列の並べ方 (置換) の符号を付けて足したものである. 行を粒子 1, 2, 3, 列を状態 a, b, c とすると

$$\Psi_{\mathrm{F}} = \frac{1}{\sqrt{6}}(a_1b_2c_3 - a_1c_2b_3 - b_1a_2c_3 + b_1c_2a_3 + c_1a_2b_3 - c_1b_2a_3).$$

符号は, 粒子 1, 2, 3 に割り当てた状態の並び (abc, acb, bac, bca, cab, cba) が abc から偶数回の入れ替えで得られれば $+$, 奇数回なら $-$.

$\boldsymbol{r}_1 \leftrightarrow \boldsymbol{r}_2$ の入れ替え: 行列式の 1 行目と 2 行目を入れ替えることにあたり, 行列式の性質から符号が変わる. 展開式で直接確かめると, 添字 1 と 2 を入れ替えたとき

- $a_1b_2c_3 \to a_2b_1c_3 = b_1a_2c_3$ (もとの式で符号 $-$ の項),
- $-a_1c_2b_3 \to -a_2c_1b_3 = -c_1a_2b_3$ (もとの式で符号 $+$ の項),
- $b_1c_2a_3 \to b_2c_1a_3 = c_1b_2a_3$ (もとの式で符号 $-$ の項)

のように, 各項がもとの式の別の項の -1 倍に移る. 残りの 3 項も同様で, 全体として $\Psi_{\mathrm{F}} \to -\Psi_{\mathrm{F}}$.

c を a に替える: 1 列目と 3 列目が同じになる. 2 つの列が等しい行列式は 0 である (2 つの列を入れ替えると, 行列式は -1 倍になるはずだが, 行列は変わらないので, 行列式 $=$ $-$行列式, つまり 0). 展開式で見ても, c を a に替えると

$$a_1b_2a_3 - a_1a_2b_3 - b_1a_2a_3 + b_1a_2a_3 + a_1a_2b_3 - a_1b_2a_3 = 0$$

と 2 項ずつ打ち消し合う. これは $\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_3$ がどんな値でも成り立つので, Ψ_{F} は恒等的に 0. 恒等的に 0 の波動関数は規格化できず, 状態を表さない. つまり, 2 個のフェルミ粒子が同じ状態 a にいる状態は存在しない. これがパウリの排他律である.

2. パーマネントと規格化

列を a, a, b として, 1. の 6 つの項の符号をすべて $+$ にする. 1. の展開式で b を a に, c を b に置き換えればよい.

$$a_1a_2b_3 + a_1b_2a_3 + a_1a_2b_3 + a_1b_2a_3 + b_1a_2a_3 + b_1a_2a_3.$$

同じ項が 2 つずつあるのでまとめると

$$2(a_1a_2b_3 + a_1b_2a_3 + b_1a_2a_3).$$

同じ項が 2 回出るのは, 2 つの a の列を入れ替えても同じ項になるからである. 括弧の中の 3 項は「b にいるのがどの粒子か」(3, 2, 1) の 3 通りに対応する.

規格化: 括弧の中の 3 項を $\varphi_1 = a_1a_2b_3$, $\varphi_2 = a_1b_2a_3$, $\varphi_3 = b_1a_2a_3$ とおく. 内積は粒子ごとの積分の積になる. 例えば

$$\int \varphi_1^* \varphi_2 \, d\boldsymbol{r}_1 d\boldsymbol{r}_2 d\boldsymbol{r}_3 = \left(\int a_1^* a_1 d\boldsymbol{r}_1 \right) \left(\int a_2^* b_2 d\boldsymbol{r}_2 \right) \left(\int b_3^* a_3 d\boldsymbol{r}_3 \right) = 1 \cdot 0 \cdot 0 = 0.$$

(ψ_a と ψ_b が直交するため.) 同様に $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ は互いに直交し, それぞれのノルムの 2 乗は $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$. よって

$$\int |2(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3)|^2 = 4(1+1+1) = 12.$$

規格化した波動関数は, パーマネントを $\sqrt{12}$ で割って

$$\Psi_\mathrm{B} = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot 2(\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3) = \frac{1}{\sqrt{3}}(a_1 a_2 b_3 + a_1 b_2 a_3 + b_1 a_2 a_3).$$

規格化の定数は $1/\sqrt{12}$ で, $3! \, n_\mathrm{a}! \, n_\mathrm{b}! = 6 \cdot 2 \cdot 1 = 12$ と一致する.

一般の場合: パーマネントの $N!$ 個の項のうち, 同じ状態にいる粒子どうしの入れ替えで移り合う項は同じなので, 各項が $\prod_k n_{k!}$ 回ずつ重なる. 異なる項の数は $N! / \prod_k n_{k!}$ で, 互いに直交し, ノルムの 2 乗は 1. よってパーマネントのノルムの 2 乗は

$$\left(\prod_k n_{k!} \right)^2 \cdot \frac{N!}{\prod_k n_{k!}} = N! \prod_k n_{k!}$$

となり, 規格化の定数は $1/\sqrt{N! \prod_k n_{k!}}$. すべての n_k が 0 か 1 なら, フェルミ粒子と同じ $1/\sqrt{N!}$ になる.